UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Práctica 3: Primera Ley de Newton

Equilibrio de fuerzas en una mesa de fuerzas

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)
Entregable: Bitácora 3
Fecha de sesión: 06 de octubre de 2026

Antes de venir al laboratorio: lean la descripción del experimento y respondan las *preguntas previas* de la Sección 4. El quiz individual del inicio de la sesión sale de esas preguntas.

1 Objetivos

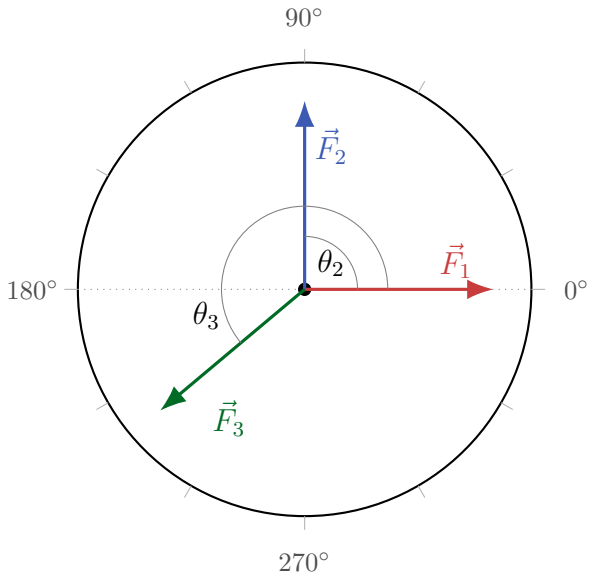
- Sumar fuerzas vectorialmente usando componentes rectangulares.
- Aplicar la primera ley de Newton para estudiar un sistema en equilibrio.
- Predecir teóricamente una masa de equilibrio y contrastarla con la medida experimentalmente.

2 Materiales

- Mesa de fuerzas con transportador graduado.
- Tres poleas ajustables.
- Juego de masas y portapesas.
- Regla.

3 Descripción del experimento

Una mesa de fuerzas tiene, en su centro, un anillo del que salen tres cuerdas. Cada cuerda pasa por una polea ubicada en el borde de la mesa y cuelga de ella una masa M_i. El peso de esa masa, transmitido por la cuerda, actúa sobre el anillo como una fuerza $\vec{F}_i$ dirigida hacia la polea, en un ángulo θ_i que se lee directamente en la graduación de la mesa.



Si el anillo permanece quieto, las tres fuerzas se equilibran: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$.

4 Preguntas previas

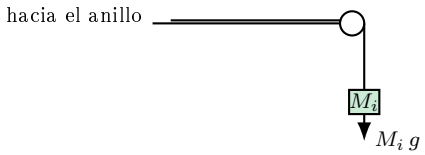
Respóndanlas **antes** de la sesión. No se califican, pero el quiz de entrada sale de aquí.

1. *Predicción* (respondan antes de hacer cálculos): si $\vec{F}_1$ está en $\theta_1 = 0°$ y $\vec{F}_2$ en $\theta_2 = 90°$, con magnitudes parecidas, ¿en qué cuadrante debe apuntar aproximadamente $\vec{F}_3$ para que el anillo quede en equilibrio?
2. Enuncien la primera ley de Newton. ¿Qué significa que un objeto esté en *equilibrio*?
3. Cada cuerda pasa por una polea sin fricción y cuelga de ella una masa M_i. Expliquen por qué la tensión de esa cuerda –y por tanto la fuerza F_i que actúa sobre el anillo– es igual a $M_i\, g$.
4. Si tres fuerzas mantienen un punto en equilibrio, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$, demuestren que esto exige que las sumas de las componentes en x y en y sean cero **por separado**.

5 Teoría

De la masa colgante a la fuerza sobre el anillo

Para una masa M_i en reposo, colgando de una cuerda que pasa por una polea sin fricción, la tensión de la cuerda es igual al peso de la masa:



Así, la magnitud de cada fuerza sobre el anillo es $F_i = M_i\, g$, dirigida hacia la polea correspondiente, en el ángulo θ_i leído en la mesa.

Condición de equilibrio en componentes

La condición vectorial $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ equivale a que las componentes en x y en y se anulen por separado:

$$M_1 g \cos\theta_1 + M_2 g \cos\theta_2 + M_3 g \cos\theta_3 = 0 \tag{1}$$

$$M_1 g \sin\theta_1 + M_2 g \sin\theta_2 + M_3 g \sin\theta_3 = 0 \tag{2}$$

La gravedad g aparece en los tres términos de cada ecuación, así que se cancela. Despejando M_3 de la ecuación (1):

$$M_{3,\text{teo}} = -\frac{M_1 \cos\theta_1 + M_2 \cos\theta_2}{\cos\theta_3} \qquad (\cos\theta_3 \neq 0) \tag{3}$$

o, si θ_3 está cerca de 90° o 270° (donde $\cos\theta_3 \approx 0$), se despeja de la ecuación (2) en su lugar:

$$M_{3,\text{teo}} = -\frac{M_1 \sin\theta_1 + M_2 \sin\theta_2}{\sin\theta_3} \qquad (\sin\theta_3 \neq 0) \tag{4}$$

Las ecuaciones (3) y (4) deberían dar el mismo resultado: son dos formas de leer la **misma** condición de equilibrio. Se usa la que evita dividir por un número cercano a cero.

6 Procedimiento

1. Monten la mesa de fuerzas con sus tres poleas.
2. Coloquen $M_1 = 30$ g en $\theta_1 = 0°$ y $M_2 = 30$ g en $\theta_2 = 90°$.
3. Ajusten la tercera polea con una masa M_3 y un ángulo θ_3 hasta que el anillo quede **centrado y en reposo**.
4. Registren M_3 y θ_3, con sus incertidumbres.
5. Repitan para completar la tabla.

> El anillo está en equilibrio cuando queda exactamente centrado respecto a las tres poleas. Verifíquenlo desplazándolo levemente: debe regresar al mismo punto.

$\Delta M =$ _____ g $\quad$ $\Delta\theta =$ _____ ° $\quad$ (resolución de las masas y del transportador de la mesa)

Medida	M_1 (g)	θ_1	M_2 (g)	θ_2	M_3 (g)	θ_3
1	30	0°	30	90°		
2	30	0°	50	90°		
3	50	45°	30	180°		
4	30	45°	30	135°		
5	30	60°	30	120°		

7 Análisis de resultados

7.1 Masa teórica

Para cada medida, calculen $M_{3,\text{teo}}$ con la ecuación (3) o (4), según cuál evite dividir entre un coseno o un seno cercano a cero.

Medida	M_3 medido (g)	θ_3 medido	$M_{3,\text{teo}}$ (g)	%Error
1				
2				
3				
4				
5				

donde

$$\%\text{Error} = \frac{|M_3 - M_{3,\text{teo}}|}{M_{3,\text{teo}}} \times 100\,\%$$

7.2 Comparación con la incertidumbre

Para cada medida, verifiquen si $M_{3,\text{teo}}$ cae dentro del intervalo $M_3 \pm \Delta M$ que ustedes midieron. Esta comparación es más honesta que el %Error solo: un error del 5 % puede ser perfectamente aceptable si su incertidumbre también es de ese orden, o puede ser demasiado grande si su incertidumbre es mucho menor.

8 Conclusiones

Además de sus conclusiones propias, discutan:

- ¿En cuántas de las cinco medidas $M_{3,\text{teo}}$ cayó dentro de $M_3 \pm \Delta M$? ¿Qué dice esto sobre la calidad de sus ajustes?
- ¿Su predicción de la pregunta previa 1 resultó correcta?

- ¿Qué dificultades encontraron para dejar el anillo exactamente centrado? ¿Cómo afecta eso a la incertidumbre de θ_3?
- ¿Qué aspectos del montaje (fricción en las poleas, lectura del ángulo, nivelación de la mesa) pueden explicar las diferencias entre teoría y experimento?

9 Referencias

- L. Agulles Perdós, *Guías de Laboratorio: Mecánica y Ondas para Biociencias*, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, 2026. Laboratorio 6.
- C. Perilla, *Guía de trabajo en el laboratorio: Todos al tiempo y equilibrados*, Universidad Nacional de Colombia, 2023.
- L. G. Chica G., *Guías de Laboratorio de Física: Cinemática, Dinámica y Termodinámica*, Universidad Nacional de Colombia, 2003.

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co